

MANUAL DE USO

Aplicación del Método de Simpson 1/3 Compuesto (Interfaz Gráfica)

1. Requisitos previos

Para ejecutar esta aplicación necesitas:

- **Python 3.8 o superior**

Verifica tu versión en la terminal:

```
python --version
```

2. Instalación de dependencias

La aplicación utiliza estas librerías:

Librería	Uso principal
----------	---------------

sympy	Interpretación simbólica y cálculo de integrales exactas
--------------	--

numpy	Evaluación numérica y generación de arreglos
--------------	--

matplotlib	Graficación
-------------------	-------------

tkinter	Interfaz gráfica (incluido por defecto en Windows)
----------------	--

Instala las dependencias necesarias con:

```
pip install sympy numpy matplotlib
```

Para **tkinter**:

- Windows: incluido por defecto
- Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt install python3-tk
```

3. Estructura del proyecto

Coloca los archivos del programa en un mismo directorio:

/TuProyecto

methods_simpson.py

main_simpson_gui.py

simpson_load.txt (opcional, ejemplo de archivo de entrada)

Es importante mantener estos nombres, ya que el archivo principal importa methods_simpson.py.

4. Cómo ejecutar la aplicación

1. Abre una terminal.
2. Navega a la carpeta del proyecto:

3. `cd ruta/de/tu/proyecto`
4. Ejecuta el programa:
5. `python main_simpson_gui.py`

La interfaz gráfica se abrirá automáticamente.

5. Uso de la interfaz gráfica

A. Selección del modo

En la parte superior de la ventana encontrarás un menú desplegable con tres opciones:

1. Problema (examen)

Usa la función y valores del problema predeterminado:

- Función: $1/\sqrt{3-2*x}$
- Intervalo: $a = 0$, $b = 1$
- Subintervalos: $n = 8$

Solo necesitas presionar el botón **Calcular**.

2. Ingresar manualmente

Permite definir:

- Función $f(x)$
- Límites del intervalo a y b
- Número de subintervalos n

Después de ingresar los valores, presiona **Calcular**.

3. Cargar archivo

Puedes cargar un archivo .txt con valores del tipo:

Formato 1: pares clave=valor

`funcion = 1/sqrt(3-2*x)`

`a = 0`

`b = 1`

`n = 8`

Formato 2: una línea separada por comas

`1/sqrt(3-2*x),0,1,8`

Pasos para usarlo:

1. Presiona *Seleccionar archivo*.
2. Elige el archivo.

3. Presiona **Calcular**.

6. Botones principales

6.1. Calcular

- Construye la función desde el texto.
- Aplica el método de **Simpson 1/3 compuesto**.
- Calcula la integral exacta (si es posible con SymPy).
- Muestra:
 - Valor exacto
 - Valor aproximado
 - Error real
 - Error estimado mediante la cuarta derivada

Los resultados se muestran en el panel inferior.

6.2. Graficar

Genera la gráfica de la función en el intervalo $[a, b]$.

6.3. Guardar resultados

Guarda el contenido mostrado en la ventana de resultados como un archivo de texto .txt.

7. Formato correcto para escribir funciones

Expresiones válidas:

- $1/\sqrt{3-2x}$
- $x^3 + 4x - 2$
- $\exp(x)$
- $\sin(x) + \cos(x)$
- $1/(1+x^2)$

Expresiones inválidas:

- $1/\sqrt{3-2x}$
- $3x^2$
- $\sin x$
- $1/(1+x^2)$ (falta paréntesis)

Reglas principales:

1. Usar ****** para exponentes.
2. Usar funciones compatibles con SymPy: $\sin()$, $\cos()$, $\exp()$, $\sqrt{}$.

3. Incluir todos los paréntesis correctamente.

8. Interpretación de resultados

El programa muestra:

- **Valor exacto:** calculado simbólicamente.
- **Valor aproximado:** obtenido por Simpson 1/3 compuesto.
- **Error real:**
 $| \text{valor_exacto} - \text{valor_aproximado} |$
- **Error estimado:**
Calculado mediante una aproximación numérica de la cuarta derivada:

$$E \approx \frac{(b-a)}{180} h^4 \max |f^{(4)}(x)|$$

9. Errores comunes y soluciones

Error:

n debe ser par para Simpson 1/3 compuesto

Solución:

- Cambia el valor de n por un número par.

Error:

ModuleNotFoundError: No module named 'sympy'

Solución:

pip install sympy

Error al cargar archivo:

Archivo con formato coma incorrecto. Debe ser: expr,a,b,n

Solución:

- Verificar que el archivo tenga exactamente cuatro elementos separados por comas.

Función no válida

Causas frecuentes:

- Exponente escrito como ^ en lugar de **
- Falta de paréntesis
- Funciones mal escritas